

Analiza danych studentów

09.05.2025 r.

1 Cel projektu

Celem projektu jest analiza pliku o rozszerzeniu `.txt` (z serwisu Kaggle) zawierająca dane na temat nawyków uczniów i ich efektywności w nauce.

2 Zawartość pliku

W pliku `analiza.txt` zawrte są dane, w kolumnach, oddzielone spacjami. Kolejne kolumny odpowiadają danym tak jak w Tabeli [1].

ID studenta	Wiek	Liczba godzin nauki	Liczba godzin w social mediach	Liczba godzin oglądania serialu	Czy pracuje po zajęciach? Yes/No	Frekwencja na zajęciach w %	Czas spania w godzinach	Wynik egzaminu
-------------	------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------

Tabela 1: Zawartość danych w pliku względem kolumn.

3 Organizacja kodu

- Program musi być umieszczony w katalogu o nazwie: **Imie_Nazwisko**.
- Po uruchomieniu użytkownikowi zostaną wyświetlone skrócone treści zapytań z numerami, użytkownik wybiera numer, a program wypisuje wynik analizy z odpowiednim komentarzem.
- Jeżeli plik z danymi nie istnieje (zły stan strumienia po otwarciu pliku), program natychmiast kończy działanie z odpowiednim komunikatem.
- Program zawiera plik `README.txt`, który zawiera:
 - instrukcję kompilacji,
 - sposób uruchomienia,

- opis funkcjonalności i struktury danych.
- Zadbano o czytelność kodu (wcięcia, komentarze, konwencje nazw).

4 Część 1 – Analizy podstawowe

W tej części programu realizowane są następujące analizy:

1. Wczytywanie danych z pliku tekstowego, weryfikacja poprawności pliku.
2. Obliczenie liczby studentów, którzy uczą się mniej niż 5 godzin dziennie i osiągnęli wynik z egzaminu wyższy niż 70.

5 Część 2 – Analizy zaawansowane

1. Obliczenie średniego wieku studentów, którzy mają pracę na pół etatu.
2. Sprawdzenie zależności pomiędzy niską frekwencją (< 90) a długim oglądaniem Netflixa (> 1.0). Jeśli współzależność zostanie wykryta, funkcja zwraca `true`, w przeciwnym razie `false`.
3. Wyszukanie osób z najwyższym wynikiem egzaminacyjnym i wypisanie ich ID na ekran.

6 Przykładowy interfejs programu

Po uruchomieniu program wypisuje użytkownikowi:

Wybierz numer zapytania:

1. Liczba studentów uczących się $< 5h$ i mających wynik > 70
2. Średni wiek studentów z pracą na pół etatu

Wybór: _